INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: M.A.V.I

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Sara Edith	Perilla Rincon	1029640224	Líder de Mecánica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Miguel	Noreña Londoño	1088824922	Líder de Electrónica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Edwar Alfonso	Leon Lopez	1117553280	Líder Técnico / Líder de Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Laura Valentina	Paramero Lopez	1029141450	Líder de Documentación

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 16/09/2026

SEMANA NO: 8 Y 9

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Laura Valentina Paramero Lopez

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (DEFINIDOS EN LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN):

1. Consolidar la documentación técnica y administrativa del proyecto mediante la propuesta formal y las bitácoras institucionales.
2. Desarrollar el modelo mecánico conceptual del vehículo automatizado junto con su respectivo listado de materiales.
3. Diseñar la arquitectura electrónica del sistema bajo el dimensionamiento adecuado de los componentes.
4. Implementar los entornos de desarrollo base y la trama de intercambio de datos entre plataformas.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño estructural CAD	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	-Incompatibilidad dimensional con componentes comerciales (motores/batería) -Corte de energía del encargado durante el modelado.	-Rediseño modular rápido en CAD ajustando la distribución en el chasis. -Trabajo con autoguardado en la nube (Fusion Team) para que otro integrante asuma el archivo.	Modelo CAD preliminar en Fusion 360 y distribución de componentes	Edwar A. Leon Lopez
Diseño Electrónico Preliminar	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	-Incompatibilidad de niveles lógicos (3.3V de Raspberry Pi 5 vs. ESP32). -Corrupción del archivo esquemático o falla de conectividad a internet.	-Poner un adaptador de voltaje desde el principio del diseño -Mantener copias locales descargadas de hojas de datos y esquemáticos en PDF.	Esquemático electrónico borrador definiendo conexiones y alimentación	Sara E. Perilla Rincon
Configuración de plataformas	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Visual Studio Code, Python, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $0 $0 $562,500 $0	-Conflictos de versión en librerías de Python/C++ o fallas en el entorno virtual. -Problemas de salud del responsable que impidan avanzar en el código	-Dejar una lista clara de qué versiones instalar. -Compartir el repositorio en GitHub para delegación inmediata del entorno.	Entorno de desarrollo configurado y estructura inicial en el repositorio de GitHub	Laura V. Paramero Lopez
Seguimiento y Evidencias	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $2,059 $0 $0 $0 $562,500 $0	-Olvido del registro fotográfico en el taller por afán de la jornada. -Pérdida/daño de la memoria del teléfono o cámara con la que se tomaron las fotos.	-Establecer una lista de chequeo de fotos obligatoria al cierre de cada sesión. -Sincronización automática de fotos a la nube al finalizar cada día de laboratorio	Registro fotográfico y evidencias técnicas actualizadas en el repositorio	Juan M. Noreña Londoño
Consolidación CAD conceptual	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	-Falla en el equipo de cómputo para generar los renders y vistas de la propuesta. -Retrasos en la entrega de medidas de mecánica para la Propuesta Formal	-Generar los renders técnicos desde un PC secundario o el laboratorio UTP. -Congelar la geometría conceptual 24 horas antes del cierre del documento.	Modelo CAD conceptual finalizado y listado de materiales	Juan M. Noreña Londoño
Consolidación electrónica	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$480,000 $26,666 $6,694 $450,000 $0	-Errores en el cálculo del consumo de corriente de los motores con la batería. -Falta de disponibilidad de hojas de datos de componentes seleccionados.	-Dimensionar el circuito con un 20% de margen de seguridad en la alimentación. -Sustituir el componente en el esquemático por un equivalente comercial documentado.	Arquitectura electrónica definida y lista de materiales de electrónica	Laura V. Paramero Lopez
Ejecución bitácora semana 8 y 9	30/09/2026	30/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,667 $2,059 $411,967 $0 $0 $0 $112,500 $0	-Incompletes en los reportes de los demás compañeros para consolidar el 30/09. -Enfermedad/emergencia personal del encargado de documentación el día de entrega.	-Recopilar avances parciales desde el día previo vía canal de chat del equipo. -Autorizar al responsable secundario para subir la bitácora a plataforma si hay fallo personal.	Formato de bitácora diligenciado con el reporte de ejecución (documento)	Laura V. Paramero Lopez
Comunicación y movimiento	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Visual Studio Code, Python,	$600,000 $33,333 $0 $0	-Alta latencia o pérdida de datos en la comunicación I^2C entre RPi5 y ESP32.	-Estructurar una trama de comunicación liviana (JSON con verificación checksum).	Script de software funcional para el intercambio de datos básico	Sara E. Perilla Rincon

			Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$562,500 $0	-Daño imprevisto en un módulo driver o motor durante las pruebas de comunicación	-Utilizar señales simuladas por software o LEDs antes de probar con hardware real		
Planeación bitácora semana 10 y 11	30/09/2026	30/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,667 $2,059 $411,967 $0 $0 $0 $112,500 $0	-Subestimar los tiempos necesarios para la Entrega Extra del 16 de octubre. -Errores de traslape de fechas entre la bitácora y el diagrama de Gantt.	-Priorizar la planeación de bases de código y diagrama de conexiones en el cronograma. -Validar la tabla cruzándola directamente con el Gantt maestro antes del envío.	Formato de bitácora diligenciado con el cronograma proyectado	Edwar A. Leon Lopez
Propuesta formal	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $2,059 $0 $0 $0 $562,500 $0	-Desajustes de formato según normas APA 7ma Edición a última hora. -Corte de luz o fallo de internet la noche anterior a la entrega del 2 de octubre.	-Redacción colaborativa en tiempo real sobre plantilla institucional con autoguardado. -Congelar y exportar el PDF consolidado 12 horas antes de la hora límite de entrega	Documento de propuesta formal consolidado en PDF aplicando norma APA 7ma Edición	Edwar A. Leon Lopez

EJECUCIÓN

INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño estructural CAD	21/09/2026	25/09/2026	Incompatibilidad de tolerancias con piezas comerciales (motorreductores y batería).	Ajuste de holguras en el modelo 3D con un margen de tolerancia de ±0.3 mm para ensambles.	Finalizado	Edwar A. Leon Lopez
Diseño Electrónico Preliminar	21/09/2026	25/09/2026	Desfase de niveles lógicos entre periféricos de 3.3V (ESP32-S3) y sensores de 5V.	Selección e integración de conversores de nivel lógico bidireccionales en el esquemático.	Finalizado	Sara E. Perilla Rincon
Configuración de plataformas	21/09/2026	25/09/2026	Conflictos de dependencias y versiones de paquetes en el entorno virtual de Python.	Consolidación y congelamiento del archivo requirements.txt con versiones específicas.	Finalizado	Laura V. Paramero Lopez
Seguimiento y Evidencias	21/09/2026	25/09/2026	Inconsistencias menores en la nomenclatura de archivos subidos al repositorio.	Establecimiento de una convención estandarizada de nombres de archivos para todo el equipo.	Finalizado	Juan M. Noreña Londoño
Consolidación CAD conceptual	28/09/2026	02/10/2026	Dificultad para definir la posición exacta de los soportes de sensores de distancia.	Congelar la envolvente del chasis y finalizar la colocación de soportes antes del 2 de octubre.	En proceso	Juan M. Noreña Londoño
Consolidación electrónica	28/09/2026	02/10/2026	Incertidumbre en el cálculo del consumo máximo de corriente bajo carga pico de motores.	Aplicar un factor de seguridad del 20% en la estimación de capacidad de la batería LiPo.	En proceso	Laura V. Paramero Lopez
Ejecución bitácora semana 8 y 9	30/09/2026	30/09/2026	Novedad de salud en el responsable de documentación al momento del corte semanal.	Delegación directa de compilación de datos y cierre del formato antes del límite de entrega.	Finalizado	Laura V. Paramero Lopez
Comunicación y movimiento	28/09/2026	02/10/2026	Latencia en el envío de paquetes seriales UART entre la Raspberry Pi 5 y el ESP32.	Implementación de una trama binaria liviana con byte de inicio, fin y suma de verificación.	En proceso	Sara E. Perilla Rincon
Planeación bitácora semana 10 y 11	30/09/2026	30/09/2026	Desfase temporal percibido entre el cronograma de bitácoras y el Gantt maestro.	Sincronización de fechas limite cruzando la tabla directamente con el diagrama de Gantt.	Finalizado	Edwar A. Leon Lopez
Propuesta formal	28/09/2026	02/10/2026	Dificultad para unificar el formato de redacción técnica de 4 redactores bajo norma APA 7.	Asignación de un editor principal sobre plantilla institucional con estilos tipográficos prefijados.	En proceso	Edwar A. Leon Lopez

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFIOS ENCONTRADOS:

1. **¿Por qué las actividades de la semana 9 están en estado 'En Proceso' al corte del 30/09?**

Porque el equipo programó el cierre de los entregables técnicos para el viernes 2 de octubre, generando un cruce con la fecha límite del reporte de bitácora del 30 de septiembre.

2. **¿Por qué se programó el cierre técnico para el 2 de octubre?**

Porque la fecha final de entrega de la Propuesta Formal ante el docente es el 2 de octubre, por lo que las tareas de diseño y código se extendieron a lo largo de esa semana.

3. **¿Por qué no se contó con un corte intermedio listo para reportar el 30 de septiembre?**

Porque se asumió que la bitácora reportaba únicamente actividades concluidas y no se definieron sub-hitos de verificación a mitad de desarrollo.

4. **¿Por qué faltaron sub-hitos de verificación a mitad de semana?**

Porque en la planeación inicial las tareas compuestas se registraron como bloques semanales continuos de 5 días sin puntos de control intermedios.

5. **Causa Raíz:** Ausencia de sub-hitos de control (mid-week milestones) en la planificación de actividades complejas para desacoplar el porcentaje de avance parcial respecto a la fecha de entrega final del documento.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

→ https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/src/common

https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/src/esp32

https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/src/raspberry

→ https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/dise%C3%B1o%20electr%C3%B3nico/Evidencias

→ https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/dise%C3%B1o%20mec%C3%A1nico/Evidencias

→ https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/blob/main/documentaci%C3%B3n/BIT%C3%81CORA%20DE%20PLANEACI%C3%93N%20SEMANA%2010%20Y%2011.pdf

MATERIALES Y RECURSOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Honorarios del empleado	240	Horas de Ingeniería	$20,000	$0	$4’800,000	Horas de ingeniería proyectadas para el equipo (4 integrantes) bajo prestación de servicios con dedicación pactada de 30 horas semanales por persona (6h/día de L-V)
Alquiler del computador	240	Horas de uso	$1,667.67	$316.67	$476,000	Equipos de cómputo para modelado CAD, programación en Python e informes.
Licencia de Fusion 360 (Mecánica)	1	Licencia (Prorrateo)	$28,129	$5,344	$33,473	Prorrateo del costo mensual ($200,839) por 10 días de uso efectivo en el modelado CAD del prototipo durante la semana.
Licencia de Fusion 360 (Electrónica)	0	Licencia	$0	$0	$0	Recurso planificado no ejecutado en el periodo. El modelado de envolventes electrónicas se postergó para semanas posteriores.
Alquiler del laboratorio	240	Horas de uso-personas	$18,750	$22,312.5	$5’355,000	Alquiler de laboratorio para 4 integrantes (30h/semana por persona durante 2 semanas), prorrateado entre tareas técnicas y documentación
Acceso a información	4	Acceso de libre consulta	$0	$0	$0	Consulta de documentación técnica de libre acceso, datasheets de componentes electrónicos, librerías de programación y repositorios públicos mediante infraestructura digital existente.
Vs Code	4	Licencia Open Source	$0	$0	$0	Entorno de desarrollo integrado (IDE) gratuito para edición y depuración de código en los 4 equipos.
Python	4	Licencia Open Source	$0	$0	$0	Lenguaje de programación de software libre utilizado para el desarrollo de algoritmos de control y scripts.
Licencia de GitHub	10	Días de uso	$370.77	$411.96	$4,119.6	Plataforma de control de versiones distribuido utilizada para el alojamiento centralizado del firmware del prototipo, gestión de la documentación técnica y respaldo de evidencias de ejecución por parte del equipo.
GitBash	4	Licencia Open Source	$0	$0	$0	Cliente de control de versiones distribuido y de código abierto para la gestión del repositorio.
Microcontrolador ESP32-S3	1	Pza	$36,450	$45,000	$45,000	Unidad central de procesamiento e interfaz de comunicaciones del AGV. Utilizado para el desarrollo del firmware de control y la implementación del protocolo de conexión Bluetooth para pruebas de movimiento independiente.
Driver Puente H TB6612FNG	1	Pza	$33,254.55	$41,055	$41,055	Etapa de potencia para el control de los motores. Integrado en el banco de prueba preliminar alimentado con fuente de 5.1V a 2A para validar el comportamiento del puente H y el control de velocidad.
Motorreductor JGY370 con encoder	2	Pza	$39,631.72	$48,928.04	$97,856.08	Actuadores de tracción principal. Instalados provisionalmente sobre chasis de prueba mediante soportes de aluminio para evaluar velocidad, torque y desempeño en movimiento diferencial.
Resina ABS	1	Kg	$83,916	$103,600	$103,600	Material de fabricación aditiva utilizado en la impresión fotopolimérica de acoples mecánicos para la unión precisa entre los ejes de los motores y las ruedas.
Par de ruedas omnidireccionales Mecanum (60mm	1	Pza	$16,190.66	$19,888.47	$19,888.47	Elementos de rodadura y desplazamiento cinemático. Acopladas a los motorreductores para la evaluación experimental de la tracción, estabilidad y maniobrabilidad diferencial del prototipo.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Consolidación CAD conceptual	Juan M. Noreña Londoño	28/09/2026	02/10/2026	Importancia de ajustar en físico las tolerancias dimensionales y encajes de los acoples impresos en resina (SLA) antes de cerrar la integración total del chasis 3D en Fusion 360.
Consolidación electrónica	Laura V. Paramero Lopez	28/09/2026	02/10/2026	Manejo del acondicionamiento de potencia entre la ESP32-S3 y el driver TB6612FNG, identificando la necesidad de aislar y filtrar las líneas de alimentación para evitar caídas de voltaje por consumo de los motores.
Comunicación y movimiento	Sara E. Perilla Rincon	28/09/2026	02/10/2026	Implementación de comunicación Bluetooth para control remoto y aplicación de calibración por software (ajuste de ciclo útil PWM) para compensar la diferencia de velocidad entre los motorreductores.
Propuesta formal	Edwar A. Leon Lopez	28/09/2026	02/10/2026	Aplicación de retroalimentación docente para la corrección del Acta de Constitución y proyección de la planificación operativa (Semanas 10 y 11), comprendiendo la importancia del control de cambios y la mejora continua en entregables formales.

INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO